

Trigonométrie

Rapport jury :

Pour la leçon « Trigonométrie », des candidats ont su montrer l'évolution des notions et de leurs définitions du cycle 4 à la classe de terminale, en particulier le passage de la notion de cosinus d'un angle aigu à la fonction cosinus. La leçon a conduit à la présentation d'algorithmes d'approximation de π qui ont été appréciés. La tangente et les formules d'addition et de soustraction du cosinus et du sinus ne sont que rarement exposées. Déterminer les valeurs remarquables est difficile pour certains candidats.

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Cosinus et sinus d'un angle aigu

Définition : Dans le triangle ABC rectangle en B, les rapports $\frac{AB}{AC}$, $\frac{BC}{AC}$, $\frac{BC}{AB}$ ne dépendent que de la mesure de l'angle $\hat{A}$. Ces rapports sont respectivement appelés **cosinus**, **sinus**, **tangente** de l'angle $\hat{A}$ et notés $\cos \hat{A}$, $\sin \hat{A}$, $\tan \hat{A}$:

$$\cos \hat{A} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{AB}{AC}$$

$$\sin \hat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} = \frac{BC}{AC}$$

$$\tan \hat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \frac{BC}{AB}$$

Démo : La définition ne dépends en effet que de la mesure de l'angle et non des longueurs des cotés. Soit un triangle $AB'C'$ rectangle en B, alors il est semblable (mêmes angles) à ABC donc les rapports des longueurs sont les mêmes.

Prop : On a aussi $\tan \hat{A} = \frac{\sin \hat{A}}{\cos \hat{A}}$

Prop : Le cosinus et le sinus d'un angle aigu est compris entre 0 et 1.

Remarque : La tangente d'un angle aigu est strictement positif.

Prop : Pour tout angle aigu $\hat{A}$, $\cos^2(\hat{A}) + \sin^2(\hat{A}) = 1$.

Démo : On $\frac{AB^2}{AC^2} + \frac{BC^2}{AC^2} = \frac{AB^2 + BC^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{AC^2} = 1$ par le théorème de pythagore.

Prop : On a $\cos(90 - x) = \sin(x)$ et $\sin(90 - x) = \cos(x)$.

Démo : Il suffit de construire un rectangle à partir du triangle rectangle.

II/ Cercle trigonométrique, cosinus et sinus

a) Cercle trigonométrique, généralités

Définition : On munit le plan d'un repère orthonormé (O, I, J) . Le cercle

sens trigo trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le sens direct.

Remarque : Le sens direct est aussi appelé le sens trigonométrique (c'est l'opposé du sens des aiguilles d'une montre).

Définition : Sur le cercle trigonométrique, la longueur de l'arc de cercle $\widehat{IM}$ (exprimée dans l'unité de longueur du repère) est proportionnelle à la mesure de l'angle $\widehat{IOM}$ exprimée en degré.

Définition : Soit C le cercle trigonométrique et M un point du cercle. La **mesure en radian** de l'angle $\widehat{IOM}$ est la longueur d'arc IM intercepté par cet angle. Le symbole mesure associé à cette est **rad** ou **rd**.

Remarque : dans ces conditions 360° correspondent à 2π rad.

- Par proportionnalité, on obtient que 30° correspondent à $\frac{\pi}{6}$ rad, 45° à $\frac{\pi}{4}$, 90° à $\frac{\pi}{2}$.

b) Coordonnées d'un point du cercle trigonométrique

Définition : Pour repérer un point M du cercle trigonométrique, on enroule autour du cercle un axe vertical orienté vers le haut, gradué, d'origine le point I . On peut alors associer à un réel x à ce point, x étant l'abscisse d'un point de l'axe qui vient se superposer au point M . On dit alors que point M est le point-image de x sur le cercle trigonométrique, noté M_x .

Remarque : quand on enroule dans le sens direct ce sont les points d'abscisses positives qui se superposent à M . Dans le sens indirect, ce sont des points d'abscisses négatives.

Remarque : Tout point sur le cercle trigonométrique se repère par une infinité de nombres réels, distincts d'un multiple de 2π .

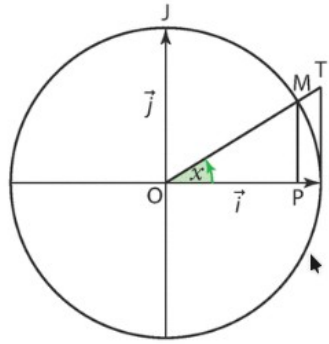
Définition : Pour tout nombre x , le cosinus est le sinus de x , notés $\cos(x)$ et $\sin(x)$, sont les coordonnées du point M_x image de x sur le cercle trigonométrique. On écrit alors :

$$M_x(\cos(x); \sin(x))$$

Exemples :

- Le réel 0 est associé au point I sur le cercle trigonométrique. On obtient donc $\cos(0)=1$ et $\sin(0)=0$.
- Le réel $\frac{\pi}{2}$ est associé au point J sur le cercle trigonométrique.

Propriété : On peut aussi représenter la $\tan(x)$ sur le cercle trigonométrique de la manière suivante :



Dans cette figure $OP = \cos(x)$; $MP = \sin(x)$ et par Thalès on obtient $IT = \tan(x)$. IT est le segment tangent au cercle au point I.

Propriétés : Pour tout nombre réel a :

$$\cos^2(a) + \sin^2(a) = 1 \qquad -1 \leq \cos(a) \leq 1 \qquad -1 \leq \sin(a) \leq 1$$

Démo : Le cercle trigonométrique est par définition l'ensemble des points (x,y) tels que :

$$x^2 + y^2 = 1,$$

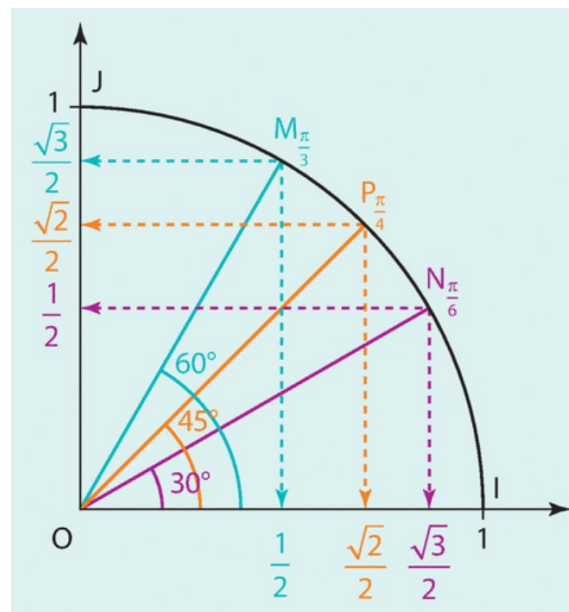
d'où la première égalité. Les deux autres égalités proviennent simplement du fait que le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1.

Remarque : ces définitions sont compatibles avec celles pour les angles aigus dans un triangle rectangle. En effet, soit $M(a; b)$ un point image de x sur le cercle trigonométrique tel que l'angle $\widehat{IOM}$ soit aigu. Soit H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses. Alors le triangle $\widehat{HOM}$ est rectangle d'hypothénuse $[OM]$ de longueur 1.

$$\text{Alors} \quad \cos \hat{O} = \frac{OH}{OM} = \frac{a}{1} = a \qquad \text{et} \qquad \sin \hat{O} = \frac{HM}{OM} = \frac{b}{1} = b$$

Propriété (Valeurs remarquables) : Soit M_x un point du cercle trigonométrique, image d'un réel x .
Alors :

$\widehat{IOM}$	0°	30°	45°	60°	90°
Réel x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1



Démo : Soit P le projeté orthogonal de M_x sur l'axe des abscisses.

- Pour $\widehat{IOM} = \frac{\pi}{3}$, sachant que IOM est isocèle en O, on obtient que $\widehat{OMI} = \widehat{MIO} = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$.

Par conséquent IOM est équilatéral et $OP = PI$. Finalement $\cos(x) = OP = \frac{1}{2}$. Ensuite par le

théorème de pythagore $OM^2 = 1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$. Par conséquent $\sin(x) = OM = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- Pour $\widehat{IOM} = \frac{\pi}{6}$, on construit un triangle équilatéral OMM' en considérant le symétrique M' de M par rapport à l'axe des abscisses puis l'on raisonne de la même manière.
- Pour $\widehat{IOM} = \frac{\pi}{4}$, on a qu' $\widehat{OMP}$ est un triangle rectangle isocèle en P d'hypoténuse [OM] de longueur 1. Alors $1^2 = OP^2 + PM^2 = 2OP^2 \Leftrightarrow 2OP^2 = 1 \Leftrightarrow OP = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Donc $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ car $OP = PM$.

c) Angles associés et formules d'addition de duplication

Propriétés : Pour tout réel a , on a par symétries les relations suivantes :

1. Symétrie axe des abscisses : $\cos(-a) = \cos(a)$ et $\sin(-a) = -\sin(a)$
2. Symétrie axe des ordonnées : $\cos(\pi - a) = -\cos(a)$ et $\sin(\pi - a) = \sin(a)$
3. Symétrie centrale : $\cos(\pi + a) = -\cos(a)$ et $\sin(\pi + a) = -\sin(a)$
4. Symétrie axe $x = y$: $\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin(a)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos(a)$
5. Rotation de 45° : $\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin(a)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$

Remarque : le point 1 est aussi décrit en disant que cos est **paire** et sin est **impaire**.

Propriétés (Formules d'addition):

1. $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
2. $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
3. $\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b)$
4. $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$

Démo : 1) On se place dans le repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et l'on considère le cercle de centre O et de rayon 1. Soient A, B deux points de ce cercle tel que $(\vec{u}, \vec{OA}) = a$ et $(\vec{u}, \vec{OB}) = b$. On peut alors calculer $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = OA \times OB \times \cos(\widehat{BOA}) = 1 \times 1 \times \cos(a-b)$.

D'autre part les coordonnées de $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$ sont respectivement $\begin{pmatrix} \cos(a) \\ \sin(a) \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} \cos(b) \\ \sin(b) \end{pmatrix}$. Alors on a :

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$$

Finalement $\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$.

2) En appliquant l'égalité qui précède à a et $-b$.

3) On utilise que $\sin(a-b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a-b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) + b\right)$.

4) On fait comme pour 2).

Propriétés (Formules de duplication) : Pour tout réel a :

- $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$
- $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$

Démo : $\cos(a+a) = \cos(a)\cos(a) - \sin(a)\sin(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a)$.

Alors $\cos^2(a) - \sin^2(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) + \sin^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a)$.

Et $\cos^2(a) - \sin^2(a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) - \cos^2(a) + \cos^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$.

Corollaire (Formules de linéarisation) :

- $\cos^2 a = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$
- $\sin^2 a = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$

Démo : Conséquence directe des propriétés précédentes

Exemple : Calcul des valeurs de $\cos \frac{\pi}{8}$, $\sin \frac{\pi}{8}$, $\cos \frac{\pi}{12}$, $\sin \frac{\pi}{12}$, à l'aide des formules de linéarisation :

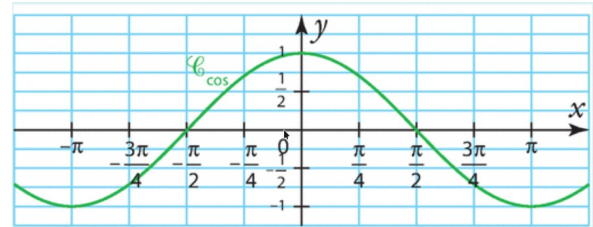
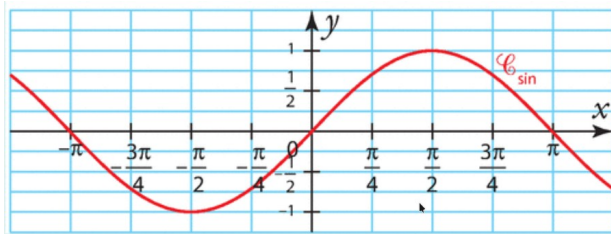
- $\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{1 + \cos \frac{2\pi}{8}}{2} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{4}}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}$, donc $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$
- de même $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$
- $\cos^2 \frac{\pi}{12} = \frac{1 + \cos \frac{2\pi}{12}}{2} = \frac{1 + \cos \frac{\pi}{6}}{2} = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$, donc $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$
- Ou bien, $\cos \frac{\pi}{12} = \cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right)$ par les formules d'addition :

$$\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$$

III/ Fonctions trigonométriques

Définition : On définit deux fonctions $\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ de la manière suivante :

$$\sin : x \mapsto \sin(x) \text{ et } \cos : x \mapsto \cos(x)$$



Propriété : Les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions périodiques de période 2π dites « 2π -périodiques » :

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \text{ et } \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$$

Propriété : Le graphe de la fonction cos est le même que celui de la fonction sin, mais décalé de $\frac{\pi}{2}$ vers la gauche : $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = \sin(x)$.

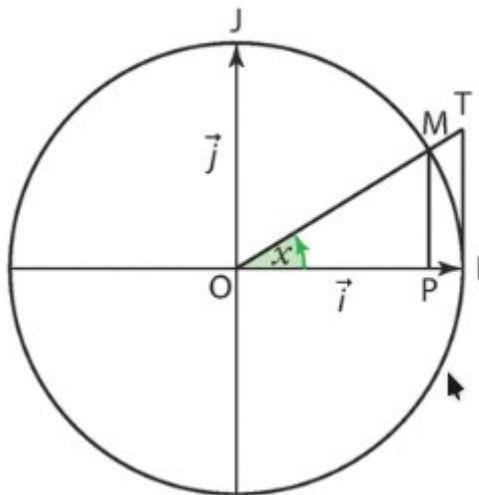
Propriétés : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on dit que :

- f est **paire** quand $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)$, f est alors symétrique par rapport aux ordonnées,
- f est **impaire** quand $\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x)$, f est alors symétrique par rapport à l'origine.

Remarque : Comme mentionné plus tôt, sin est impaire et cos est paire.

Propriété : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$

Démo :



Dans cette figure $OP = \cos(x)$; $MP = \sin(x)$ et $IT = \tan(x)$. L'arc de cercle de I à M a pour longueur x . Alors il est clair que :

$$\begin{aligned} \sin(x) &< x < \tan(x) \\ \Leftrightarrow 1 &< \frac{x}{\sin(x)} < \frac{1}{\cos(x)} \\ \Leftrightarrow 1 &> \sin(x) > \cos(x) \end{aligned}$$

On obtient alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ par le théorème des gendarmes.

b) Dérivées de fonctions trigonométriques

Propriété (Dérivée de sin) : pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\sin'(a) = \cos(a)$.

Démo :

$$\frac{\sin(a+h) - \sin(a)}{h} = \frac{\sin(a)\cos(h) + \cos(a)\sin(h) - \sin(a)}{h} = \sin(a) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(a) \frac{\sin(h)}{h}$$

On sait que $\lim_{h \rightarrow 0} \cos(a) \frac{\sin(h)}{h} = \cos(a)$. Il reste à montrer que $\lim_{h \rightarrow 0} \sin(a) \frac{\cos(h) - 1}{h} = 0$.

On a $(1 - \cos(h))(1 + \cos(h)) = 1 - \cos^2(h) = \sin^2(h)$. Alors $\cos(h) - 1 = \frac{-\sin^2(h)}{1 + \cos(h)}$.

Par conséquent, $\frac{\cos(h) - 1}{h} \sin(a) = \frac{-\sin^2(h)}{h^2} \times h \times \frac{\sin(a)}{1 + \cos(h)}$ qui tends bien vers 0.

Propriété (Dérivée de cos) : pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\cos'(a) = -\sin(a)$.

Démo : $\cos(a) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right)$, donc $\cos'(a) = -\sin'\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = -\sin(a)$

IV/ NB complexe

Propriété : soit $z = \cos \theta + i \sin \theta$ un nombre complexe sur le cercle trigonométrique. Dans ce cas sa forme trigonométrique est égale à sa forme algébrique.

Propriété : Tout nombre complexe z non nul peut s'écrire $|z|(\cos \theta + i \sin \theta)$, c'est sa **forme trigonométrique**.

Propriété : Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(t) = \cos(t) + i \sin(t)$ la fonction associée à chaque réel t son point image sur le cercle trigonométrique $M_t = f(t)$. On a $f'(t) = i f(t)$ et $f(0) = \cos(0) = 1$.

Démo : $f'(t) = -\sin(t) + i \cos(t) = i(i \sin(t) + \cos(t)) = i f(t)$

Remarque : en utilisant les formules d'addition du cosinus et du sinus, on peut démontrer que pour tout a, b dans $\mathbb{R}$, $f(a+b) = f(a) \times f(b)$. Par conséquent on peut poser la définition suivante.

Définition (Exponentielle Complexe) Par analogie avec l'exponentielle réelle on note $f(\theta) = e^{i\theta}$, soit $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

Remarque : On a $|e^{i\theta}| = 1$ et $\arg(e^{i\theta}) \equiv \theta[2\pi]$.

Propriété : Tout nombre complexe z non nul peut s'écrire $r e^{i\theta}$, avec r son module et θ un argument de z , c'est sa **forme exponentielle**.

Propriété (Formules d'Euler) : Pour tout réel x , on a :

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \qquad \sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

Démo : $e^{ix} + e^{-ix} = \cos(x) + i \sin(x) + \cos(-x) + i \sin(-x) = 2 \cos(x) + i(\sin(x) - \sin(x)) = 2 \cos(x)$.

$e^{ix} - e^{-ix}$ se traite d'une manière similaire.

Remarque : La définition de l'exponentielle complexe et les formules d'Euler peuvent être étudiées de manière formelle à l'aide de séries de Taylor.

Application à la linéarisation

Ex 1 . $f(x) = \cos(2x) \sin(3x) = \frac{\sin(5x)}{2} + \frac{\sin(x)}{2}$. Permet de calculer plus facilement une intégrale.

Ex 2 Exprimer $\sin^4(x)$ sous forme d'une combinaison linéaire de sinus et/ou de cosinus.

IV/ Applications

Ensemble U et Racines n-ièmes de l'unité

Définition : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle **racine n-ième de l'unité**, un nombre complexe z tel que $z^n = 1$.

On note U_n l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité. Alors :

$$U_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}}, k \in \{0, 1, \dots, (n-1)\} \right\}$$

Démo : $z^n = 1$ est une équation de degré n donc admet au plus n solutions (par le théorème précédent). Pour tout k il est clair que $e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ est solution car $e^{\frac{2ik\pi}{n} \times n} = e^{2ik\pi} = (e^{2i\pi})^k = 1^k = 1$.

Finalement les éléments de U_n sont tous distincts car k varie de 0 à $n-1$ ne peut être un multiple de n .

Proposition : Pour $n \geq 2$, les racines n-ièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier.

Loi des sinus, formule de Héron

Proposition (loi des sinus) : Pour un triangle quelconque ABC, on a $\frac{\sin a}{BC} = \frac{\sin b}{AC} = \frac{\sin c}{AB}$.

Démo : Soit H la base de la hauteur issue de C . On calcule l'aire de ABC : $a = \frac{1}{2} AB \times CH$, dans

comme le triangle AHC est rectangle en H , on a : $\sin(\hat{A}) = \frac{HC}{AC}$ donc on peut réécrire :

$$a = \frac{1}{2} AB \times CH = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin(\hat{A})$$

De la même manière on trouve $a = \frac{1}{2} AB \times BC \times \sin(\hat{B})$ et $a = \frac{1}{2} AC \times BC \times \sin(\hat{C})$.

En multipliant ces trois expressions par $\frac{2}{AB \times AC \times BC}$ on obtient le résultat voulu.

Conséquence (Formule de Héron) : Dans le triangle ABC, on note

$$a = BC ; b = AC ; c = AB \text{ et } p = \frac{a+b+c}{2},$$

On a vu précédemment (loi des sinus) que $\text{Aire} = \frac{1}{2} c \times b \times \sin(\hat{A})$.

Par Al-Kashi, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$ donc $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$.

$$\sin^2(\hat{A}) = 1 - \cos^2(\hat{A}) = (1 - \cos \hat{A})(1 + \cos \hat{A}).$$

$$\text{Or } 1 + \cos \hat{A} = 1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{2bc + b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

De plus,

$$2p(p-a) = (a+b+c) \frac{(-a+b+c)}{2} = \frac{-a^2 + ab + ac - ba + bb + b^2 - ca + bc + c^2}{2} = \frac{-a^2 + b^2 + 2bc + c^2}{2}$$

$$\text{Donc } 1 + \cos \hat{A} = \frac{2p(p-a)}{bc}$$

$$\text{De même on montre } 1 - \cos \hat{A} = \frac{2(p-b)(p-c)}{bc}. \text{ Donc } \sin^2(\hat{A}) = \frac{4p(p-a)(p-b)(p-c)}{bc^2}.$$

$$\text{Donc } \sin \hat{A} = 2 \frac{\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}}{bc}, \text{ donc l'aire du triangle est :}$$

$$\frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$